

Standzeit von OSG-Prothesen

Wissenschaftliche Übersicht zu Daten aus internationalen Endoprothesen-Registern (Stand 2024/2025)

Vorbemerkung: Wie Register-Daten zu interpretieren sind

Alle in diesem Dokument zitierten Zahlen aus nationalen Endoprothesen-Registern beziehen sich – sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet – ausschließlich auf den **Revisionsstatus** des Implantats (Wechsel, Entfernung oder Komponentenwechsel) als harten Endpunkt. Sie sagen **nichts** über die Funktion, Schmerzlinderung, Patientenzufriedenheit oder PROMs (patientenberichtete Ergebnisse) aus. Ein Patient mit unverändert eingebauter Prothese gilt im Register als „Erfolg“, auch wenn er funktionell unzufrieden ist oder Schmerzen hat. Umgekehrt führen Patienten mit funktionierender Prothese, die wegen Komorbiditäten oder Operationsverweigerung nicht revidiert werden, zu einer systematischen Unterschätzung von Funktionsversagen.

Zudem hat eine NJR-Verknüpfungsstudie 2023 gezeigt, dass etwa **ein Drittel der tatsächlichen Versager nicht an das Register gemeldet werden** (insbesondere Konversionen zur Arthrode), was die Register-Überlebensraten gegenüber der „echten“ Standzeit zu optimistisch erscheinen lässt. Die Endpunkt-Definitionen unterscheiden sich zwischen den Registern. Eine schlichte Mittelung der Überlebensraten zwischen Registern ist daher nicht zulässig.

Hinweis zum Fokus dieses Dokuments: Diese Übersicht konzentriert sich auf **aktuelle Daten (Berichte 2023–2025)**. Historische Studien aus den Anfangsjahren der OSG-Endoprothetik (z. B. 1990er und frühe 2000er Jahre) werden nur dort erwähnt, wo sie für die Einordnung der Entwicklung relevant sind. Die zugrundeliegenden Implantate dieser frühen Studien sind heute meist nicht mehr im Markt; ihre Überlebensraten sind nicht repräsentativ für moderne Prothesen.

1. National Joint Registry (NJR) – Großbritannien

Aktuellste Quelle

22. Jahresbericht (NJR Annual Report 2025), veröffentlicht November 2025 (Healthcare Quality Improvement Partnership/HQIP), Berichtsperiode 1. April 2024 – 31. März 2025. Für die Sprunggelenk-Sektion liegt der detaillierteste Datensatz aktuell im **21. Jahresbericht (2024)** vor (Datenstand bis 31. März 2024, NCBI Bookshelf NBK612782/NBK612784/NBK612787).

Eckdaten

Knapp **10.000 primäre OSG-Prothesen**; Durchschnittsalter **69 Jahre**; ca. 4 % zementiert; **73,5 %** der Implantate verwenden eine Infinity-Tibiakomponente; in 8,2 % aller Implantate wird diese mit einer Inbone-Talus-Komponente kombiniert. Expansion bei Fixed-Bearing-Designs, Rückgang der Mobile-Bearing-Designs in den letzten 12 Jahren.

Endpunkt-Definition

„Revision“ im NJR = Entfernung oder Wechsel einer oder mehrerer Komponenten (für jede Ursache). Isolierte Polyethylen-Wechsel werden als Revision gezählt.

Aktuelle Revisionsraten (Linked Data, Jennison 2023)

Zeitpunkt	NJR allein	Linked Data (NJR + NHS Digital)
1 Jahr	99,2 %	98,8 %
3 Jahre	96,4 %	94,2 %
5 Jahre	93,5 %	90,2 %
7 Jahre	92,1 %	88,1 %
10 Jahre	90,9 %	86,2 %

Die **Linked Data** sind näher an der wahren Standzeit, da hier auch Konversionen zur Arthrodeese und Amputationen über NHS-Krankenhausdaten erfasst werden. Quelle: Jennison T et al. *How long do ankle arthroplasties last?* Bone Joint J 2023;105-B(3):301–306.

Bauart-Vergleich: Fixed-Bearing 5-Jahres-Überleben 94,3 %; Mobile-Bearing 89,4 %; Hazard Ratio Mobile vs. Fixed = 2,92 (95 % CI 1,94–4,40; $p < 0,001$).

Wichtige Risikofaktoren im NJR

- **Junges Alter:** höhere Revisionsrate, Patienten unter 65 deutlich schlechter
- **Junge Frauen:** höchste Revisionsrate aller Subgruppen; Ursache unklar; NJR markiert dies explizit als „verdient weitere Aufmerksamkeit“
- **Operateur-Volumen:** niedriges Volumen problematisch; British Orthopaedic Foot and Ankle Society (BOFAS) empfiehlt höhere Volumina und Netzwerk-Strukturen
- **Implantatwahl:** große Unterschiede zwischen Marken

2. New Zealand Joint Registry (NZJR) – Neuseeland

Aktuellste Quelle

Twenty-Five Year Report (August 2024), Berichtsperiode 1. Januar 1999 – 31. Dezember 2023. Frei zugänglich auf der NZOA-Website. Registrierung ist für Orthopäden in Neuseeland obligatorisch, Erfassungsrate > 95 %.

Eckdaten

Kumulativ **2.391 primäre OSG-Prothesen** seit 2000; 207 Neuregistrierungen 2023. Mittlere Revisionsrate **1,38 pro 100 Komponenten-Jahre** (entspricht ca. 1,4 % pro Jahr).

Standzeit-Kennzahlen

Bowen/Perry et al. (2022, Multinationale Registerstudie mit NZJR-Daten bis 2019):

- 5-Jahres-Überleben: **ca. 91 %**
- 10-Jahres-Überleben: **ca. 84 %**
- Dies sind die höchsten Werte aller verglichenen Register.

Trends 2023

Salto und Salto Talaris: Hersteller-Rückzug aus dem Markt 2023; Operateure wechselten überwiegend auf Vantage. Infinity zeigt leichten Anstieg mit signifikanten Designänderungen. Inbone II 2023 erstmals als Primärimplantat. Konsequenz: ca. drei Viertel der 2023 registrierten Implantate befinden sich im ersten klinischen Jahr – mittelfristige Standzeit-Daten dieser Implantate fehlen noch.

3. Swedish Ankle Registry (SwedAnkle) – Schweden

Aktuellste Quelle

Swedish Ankle Registry Annual Report 2024 (www.swedankle.se) sowie Undén A, Jheppsson L, Kamrad I, Carlsson A, Henricson A, Karlsson MK, Rosengren BE: *Better implant survival with modern ankle prosthetic designs: 1,226 total ankle prostheses followed for up to 20 years in the Swedish Ankle Registry*. Acta Orthop 2020;91(2):191–196.

Eckdaten

1.226 primäre Endoprothesen (alle zementfrei, dreikomponentig), Coverage und Vollständigkeit nahe 100 %. 60 % Frauen, Durchschnittsalter 60 Jahre. Diagnoseverteilung: posttraumatisch 36 %, rheumatoid 32 %, primäre Arthrose 24 %, andere 8 %.

Endpunkt-Definition

Revision = Entfernung oder Wechsel einer oder mehrerer Komponenten, **mit Ausnahme des incidentellen Wechsels des Polyethylen-Inserts** (separat erfasst, zählt nicht als Revision). Diese Definition ist enger gefasst als z. B. im NJR und führt zu tendenziell besseren Überlebensraten.

Kaplan-Meier-Überlebensraten (Undén 2020)

Zeitpunkt	Gesamt (n=1.226)	Aktuelle Designs (n=680)
5 Jahre	0,85 (CI 0,83–0,87)	0,88 (CI 0,85–0,91)
10 Jahre	0,74 (CI 0,70–0,77)	0,84 (CI 0,79–0,88)
15 Jahre	0,63 (CI 0,58–0,67)	–
20 Jahre	0,58 (CI 0,52–0,65)	–

Insgesamt 22 % aller Prothesen waren bis Dezember 2016 revidiert. **Aktuelle Designs zeigen deutlich bessere Überlebensraten als die ersten Implantate-Generationen** – das wichtigste Argument für die Verbesserung der Verfahren über die Zeit.

Häufigste Revisionsgründe (Undén 2020)

- Tibiale und/oder talare Lockerung: ca. 45–49 %
- Intractabler Schmerz: 6–15 %
- PE-Failure: 13 % bei frühen, nur 3 % bei aktuellen Designs
- Infektion: 11 % bei frühen, 4 % bei aktuellen Designs
- Instabilität: 4–10 %

Risikofaktoren (SwedAnkle)

Die verschiedenen Diagnosen (posttraumatisch, rheumatoid, primäre Arthrose) zeigen **ähnliche Überlebensraten** zwischen 0,57 und 0,69 bei 15 Jahren – keine statistisch signifikanten Unterschiede.

4. Norwegian Arthroplasty Register (NAR) – Norwegen

Aktuellste Quelle

Sundet M, Dybvik E, Furnes O, Lund Eriksen M, Hallan G: *Poor survivorship of total ankle replacements. 1368 cases from the period 1994–2021 in the Norwegian arthroplasty register.* Foot Ankle Surg 2023;29(8):603–610.

Eckdaten

1.368 primäre Endoprothesen zwischen 1994 und 2021. Coverage: 79–90 % der Primäreingriffe, aber nur 68–77 % der Revisionen — also **Underreporting der Revisionen**.

Standzeit-Kennzahlen

- **5-Jahres-Überleben: 81,1 %** (95 % CI 80,9–81,3)
- **10-Jahres-Überleben: 69,3 %** (95 % CI 66,4–72,2)
- 28 % aller Endoprothesen wurden im Beobachtungszeitraum revidiert

Häufigste Revisionsgründe (Sundet 2023)

- **Polyethylen-Fraktur/Verschleiß: 6,2 %** aller Fälle – nahezu ausschließlich bei Mobile-Bearing-Designs
- Aseptische Komponenten-Lockerung (zweithäufigster Grund)
- Weitere: Instabilität, Infektion, Schmerz

Risikofaktoren (NAR)

- **Höheres Alter ist stark mit besserem Überleben assoziiert;** junges Alter erhöht das Revisionsrisiko (statistisch signifikant). Die Autoren empfehlen explizit, junge Patienten entsprechend aufzuklären.
- **Aktuelle Designs** haben bessere Überlebensraten als ältere Designs (Hazard Rate Ratio 0,7).
- **Mobile-Bearing-Designs** zeigten schlechteres Überleben als Fixed-Bearing-Designs.
- **TM-Ankle (Zimmer):** signifikant besseres Überleben als andere Designs.

5. Finnish Arthroplasty Register (FAR) – Finnland

Im internationalen Vergleich liegen aus dem FAR keine aktuellen detaillierten Auswertungen vor. Eine multinationale Registerstudie (Bowen/Perry 2022) schloss Finnland explizit aus wegen Bedenken hinsichtlich der Datenvollständigkeit für OSG-Prothesen.

Historische Referenz: Skyttä ET et al. (2010, Acta Orthop 81(1):114–118) berichteten ein 5-Jahres-Gesamtüberleben von 83 % (95 % CI 81–86) bei 515 Eingriffen zwischen 1982 und 2006. Die zugrundeliegenden Implantate (S.T.A.R., AES) sind heute beide nicht mehr im Markt. Diese Daten sind daher nur als historischer Kontext relevant und nicht zur Prognose moderner Implantate geeignet.

6. Australian Orthopaedic Association NJRR (AOANJRR) – Australien

Aktuellste Quelle

Hip, Knee & Shoulder Arthroplasty: 2025 Annual Report (26. Edition), plus separater **Demographics and Outcome of Ankle Arthroplasty 2025 Supplementary Report** (Datenstand 31. Dezember 2024). Frei zugänglich: <https://aoanjrr.sahmri.com/>

Standzeit-Kennzahlen

Bowen/Perry 2022 (Daten bis 2019): 5-Jahres-Überleben **ca. 91 %**, 10-Jahres-Überleben **ca. 84 %**. Lernkurve-Analyse (Stavrou 2023): Operateure mit <15 vorherigen Eingriffen zeigen 15 % Revisionsrate bei 8 Jahren; Operateure mit ≥50 vorherigen Eingriffen 11,8 % bei 8 Jahren — signifikanter Unterschied.

Wichtigste Risikofaktoren

- **Operateur-Volumen / Lernkurve:** klar negativer Einfluss bei niedrigem Volumen
- **Implantat-Design:** Fixed-Bearing-Implantate haben niedrigere Revisionsraten als Mobile-Bearing-Designs

7. Multinationale und vergleichende Auswertungen 2022–2025

Bowen C, Perry TA et al. *Survival of primary ankle replacements: data from global joint registries.* J Foot Ankle Res 2022;15(1):33. Vier nationale Register (Australien, Neuseeland, Norwegen, Schweden), n ≈ 6.700, 1.080 Revisionen.

Zeitpunkt	Spannweite	Mittelwert
2 Jahre	0,91–0,97	0,94
5 Jahre	0,80–0,91	0,86
10 Jahre	0,66–0,84	0,77
15 Jahre	0,56–0,78	0,66
19 Jahre	0,49–0,78	0,62

Australien und Neuseeland zeigten die besten, Schweden und Norwegen die schlechtesten Überlebensraten. Wichtig: Die Definitionen von „Revision“ weichen zwischen den Registern leicht ab.

Geschlechter-basierte Unterschiede bei Infektionsrevision

Roerink AMC et al. *Geschlechter-basierte Unterschiede beim Risiko einer Revision wegen Infektion nach Hüft-, Knie-, Schulter- und Sprunggelenksprothese bei Arthrose-Patienten: eine multinationale Registerstudie zu 4.800.000 Implantaten.* Acta Orthop 2024;95:730–736. (Originaltitel: „Sex-based differences in risk of revision for infection after hip, knee, shoulder, and ankle arthroplasty in osteoarthritis patients: a multinational registry study of 4,800,000 implants.“)

Meta-Analyse 2024

Fate of revision TAA, Meta-Analyse 2024 (PMC12165482): Die SwedAnkle-Daten zeigten ein 5-Jahres-Überleben revidierter Endoprothesen von 76 % – ein Hinweis darauf, dass eine Revision technisch möglich ist, aber mit deutlich erhöhter Re-Revisionsrate verbunden bleibt.

8. Synopsis: Überleben moderner OSG-Prothesen

Register	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	n
NJR (UK), Linked	90,2 %	86,2 %	—	≈4.300
NJR (UK), allein	93,5 %	≈90 %	—	≈10.000
NZJR	≈91 %	≈84 %	—	2.391
SwedAnkle ges.	85 %	74 %	63 %	1.226
SwedAnkle, aktuelle Designs	88 %	84 %	—	680
NAR (Norwegen)	81,1 %	69,3 %	—	1.368
AOANJRR (Aus.)	≈91 %	≈84 %	—	≈2.500

9. Risikofaktoren – Vergleich über die Register

Die identifizierten Risikofaktoren sind **nicht in allen Registern gleich**. Im Folgenden eine Aufstellung, in der Widersprüche bewusst stehen bleiben (statt sie zu mitteln):

Junges Alter als Risikofaktor:

- NJR (UK): klar erhöht, insbesondere bei jungen Frauen
- NAR (Norwegen): signifikant erhöht — Autoren empfehlen explizite Aufklärung junger Patienten
- AOANJRR: in Lernkurven-Analyse mit aufgegriffen

Widerspruch: FAR (historisch) und NZJR (in detaillierter Form nicht publiziert) zeigen keinen klaren Alters-Effekt — möglicherweise wegen kleinerer Fallzahlen oder älterer Daten.

Operateur-Volumen:

- AOANJRR: klar negativer Einfluss bei niedrigem Volumen (CPR 15 % vs. 11,8 % bei 8 Jahren)
- NJR: BOFAS empfiehlt Netzwerk-Strukturen

Widerspruch: FAR (Skyttä 2010) fand keinen signifikanten Einfluss in einem Datensatz mit kleinen Operateur-Volumina.

Mobile- vs. Fixed-Bearing:

- NJR, NAR und AOANJRR: Fixed-Bearing-Designs deutlich besser
- SwedAnkle: weniger eindeutig, da viele „aktuelle“ Designs Mobile-Bearing sind und insgesamt eine Verbesserung über die Zeit zeigen

Diagnose:

- SwedAnkle: ähnliche Überlebensraten für posttraumatisch, rheumatoid, primäre Arthrose — kein signifikanter Unterschied
- Andere Register: nicht detailliert publiziert oder nicht als unabhängiger Risikofaktor isoliert

10. Konsensuale Kernaussagen

Diese Aussagen werden durch mehrere Register gleichermaßen gestützt:

1. **Mindestens 80 % der modernen OSG-Prothesen sind nach 5 Jahren noch nicht revidiert.** Spannweite über alle aktuellen Register: 81 % (NAR) – 94 % (NJR-Register-only; Linked Data 90,2 %).
2. **Etwa 70–85 % sind nach 10 Jahren noch im Patienten.** Spannweite: 69 % (NAR) – 86 % (NJR Linked Data) – 84 % (SwedAnkle aktuelle Designs).
3. **Im Vergleich zu Hüft- und Knieprothesen ist die Standzeit deutlich kürzer.** Hüft- und Knieprothesen erreichen 10-Jahres-Überleben um 95 %, OSG-Prothesen liegen 10–20 Prozentpunkte darunter.
4. **Die Standzeit hat sich über die letzten zwei Jahrzehnte verbessert** – explizit nachgewiesen in SwedAnkle und NAR.
5. **Aseptische Lockerung und Infektion sind die Hauptrevisionsgründe;** bei Mobile-Bearing-Designs spielt zusätzlich der Polyethylen-Verschleiß eine relevante Rolle.

Zusammenfassende Aussage

„Daten aus nationalen Endoprothesen-Registern in Großbritannien, Schweden, Norwegen, Neuseeland und Australien zeigen, dass nach 5 Jahren etwa 85–90 % und nach 10 Jahren etwa 75–85 % der modernen OSG-Prothesen noch im Patienten verbleiben. Die Spannweite ist groß und hängt vom Implantat, vom Operateur, vom Alter bei Operation und von der Definition einer ‚Revision‘ im jeweiligen Register ab. Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf den Verbleib der Prothese und sagen nichts darüber aus, wie zufrieden Sie mit dem Ergebnis sein werden oder wie gut Sie funktionieren werden. Im Vergleich zu Hüft- und Knieprothesen, bei denen 10-Jahres-Überlebensraten von etwa 95 % erreicht werden, sind OSG-Prothesen weniger lang stabil. Allerdings hat sich die Standzeit der OSG-Prothesen über die letzten 15 Jahre nachweislich verbessert.“

11. Wichtige Limitationen

1. **Register messen keine Funktion und keine Patientenzufriedenheit** – „Prothese noch drin“ ist nicht gleichzusetzen mit „Patient zufrieden“.
2. **Underreporting:** Im NJR fehlen ca. ein Drittel der Failures; ähnliche Größenordnung in anderen Registern (NAR: Coverage Revisionen nur 68–77 %).
3. **Verzerrung durch Implantatwahl und Lernkurve:** ein erheblicher Teil der heute implantierten Designs ist noch nicht mit 10-Jahres-Daten belegt.
4. Die **Schweden- und Norwegen-Daten** enthalten viele historische Implantate (STAR, AES, BP, Mobility), die heute kaum noch verwendet werden. Die mittleren Standzeiten unterschätzen mutmaßlich die Performance moderner Designs.
5. **„Junges Alter“ als Risikofaktor** wird in den Registern unterschiedlich bewertet — in der individuellen Beratung sollten beide Aussagen kommuniziert werden.
6. **Operateur-Volumen und Implantatwahl beeinflussen das Ergebnis nachweisbar.** Die AOANJRR-Lernkurvendaten sind ein konkretes Argument für die Konzentration der Versorgung.
7. **Vergleich mit Arthrodesen:** Eine seriöse Register-zu-Register-Vergleichsstudie Arthrodesen vs. Endoprothese existiert nicht in dieser Klarheit. Die einzige relevante randomisierte Studie ist **TARVA** (Goldberg et al., Ann Intern Med 2022;175:1648–1657) — sie zeigte vergleichbare klinische Ergebnisse, aber unterschiedliche Komplikationsprofile.

Quellen und weiterführende Literatur

- Achakri H, Ben-Shlomo Y, Biant L, et al. The National Joint Registry 22nd Annual Report 2025. London: National Joint Registry; 2025.
- Achakri H, Ben-Shlomo Y, Blom A, et al. The National Joint Registry 21st Annual Report 2024. London: National Joint Registry; 2024.
- Jennison T, Ukoumunne O, Lamb S, Sharpe I, Goldberg AJ. How long do ankle arthroplasties last? Bone Joint J 2023;105-B(3):301–306. doi:10.1302/0301-620X.105B3.BJJ-2022-0806.R1
- New Zealand Joint Registry. Twenty-Five Year Report (1999–2023). New Zealand Orthopaedic Association; Aug 2024.
- Undén A, Jehpsson L, Kamrad I, Carlsson A, Henricson A, Karlsson MK, Rosengren BE. Better implant survival with modern ankle prosthetic designs: 1,226 total ankle prostheses followed for up to 20 years in the Swedish Ankle Registry. Acta Orthop 2020;91(2):191–196.
- Sundet M, Dybvik E, Furnes O, Lund Eriksen M, Hallan G. Poor survivorship of total ankle replacements. 1368 cases from the period 1994–2021 in the Norwegian arthroplasty register. Foot Ankle Surg 2023;29(8):603–610.
- Skyttä ET, Koivu H, Eskelinen A, Ikävalko M, Paavolainen P, Remes V. Total ankle replacement: a population-based study of 515 cases from the Finnish Arthroplasty Register. Acta Orthop 2010;81(1):114–118.
- AOANJRR. Demographics and Outcome of Ankle Arthroplasty 2025 Supplementary Report. Australian Orthopaedic Association NJRR; 2025.
- Bowen C, Perry TA, Ramasamy A, Goldberg AJ, et al. Survival of primary ankle replacements: data from global joint registries. J Foot Ankle Res 2022;15(1):33.
- Roerink AMC et al. Geschlechter-basierte Unterschiede beim Risiko einer Revision wegen Infektion nach Hüft-, Knie-, Schulter- und Sprunggelenksprothese. Acta Orthop 2024;95:730–736.
- Stavrou P et al. What is the learning curve for total ankle arthroplasty? AOANJRR-Analyse, 2023.
- Goldberg AJ et al. Total ankle replacement versus arthrodesis for end-stage ankle osteoarthritis: a randomized controlled trial (TARVA). Ann Intern Med 2022;175:1648–1657.
- Undén A et al. Patient satisfaction and patient-reported outcome measures after primary ankle arthrodesis: 2-year results from the Swedish Ankle Registry. Acta Orthop 2026;97:171–176.

Dieses Dokument dient als wissenschaftliche Ergänzung zur Patienteninformation des Fußzentrums und ersetzt nicht das ärztliche Aufklärungsgespräch.